

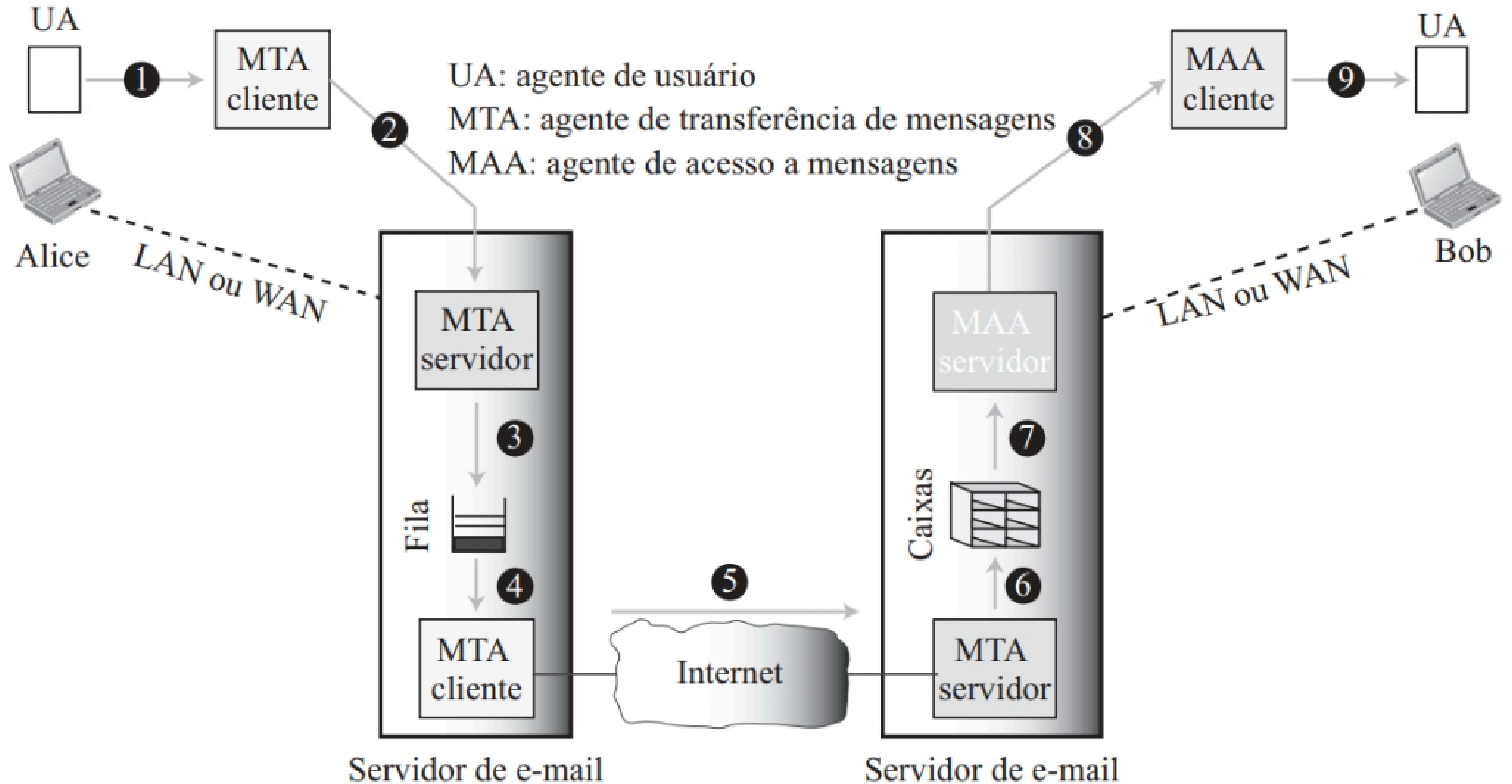
REDES DE COMPUTADORES

Aula 07 - Camada de Aplicação - SMTP



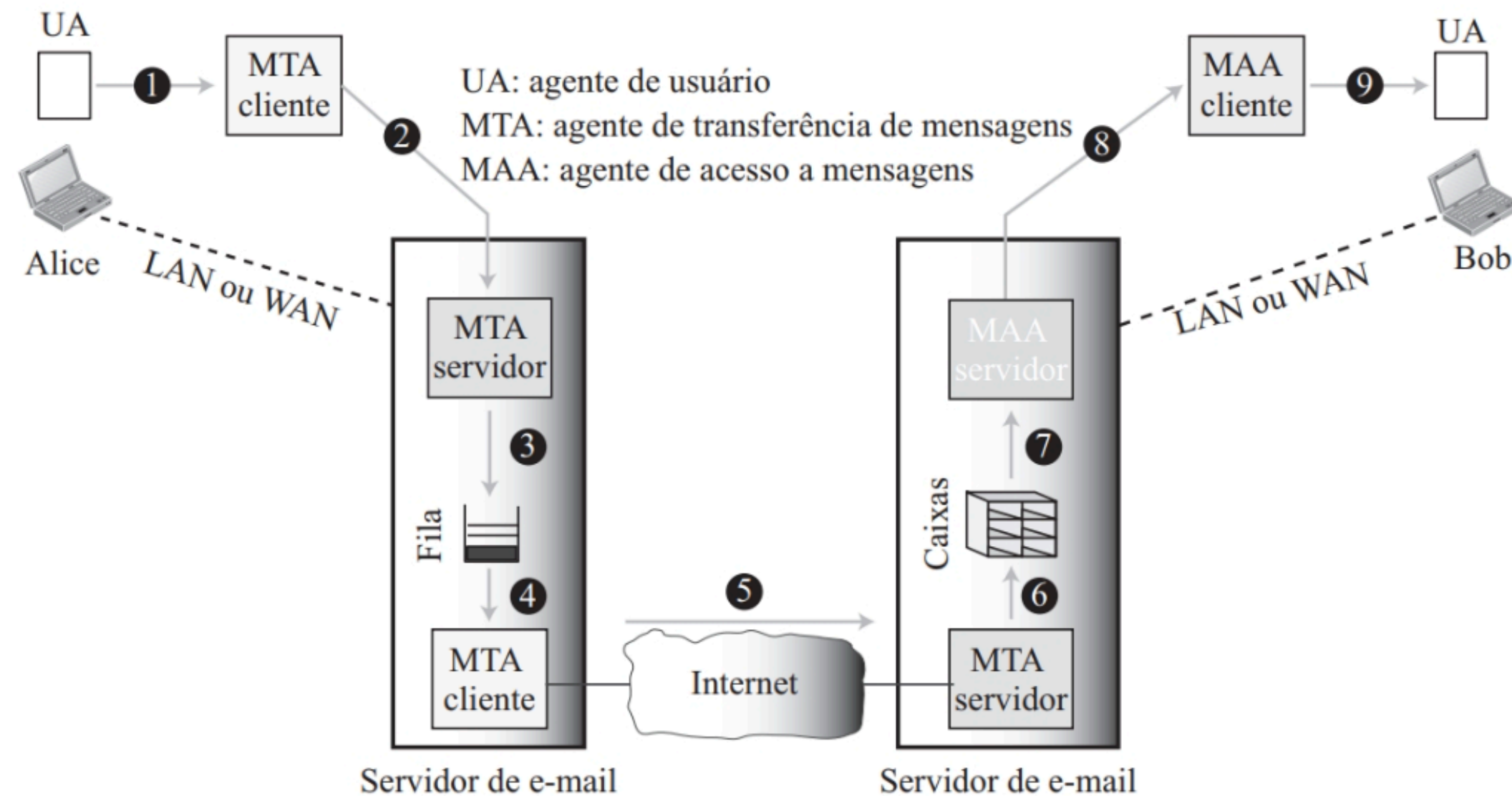
Lorena de S. B. Borges

CORREIO ELETRÔNICO



CORREIO ELETRÔNICO

- **MTA** É UM PROGRAMA DO TIPO **PUSH**: O CLIENTE “EMPURRA” A MENSAGEM PARA O SERVIDOR.
- **MAA** UM PROGRAMA DO TIPO **PULL**. O CLIENTE PRECISA “PUXAR” A MENSAGEM DO SERVIDOR.
- O SISTEMA DE CORREIO ELETRÔNICO PRECISA DE DOIS UAS, DOIS PARES DE MTAS E UM PAR DE MAAS.





CORREIO ELETRÔNICO

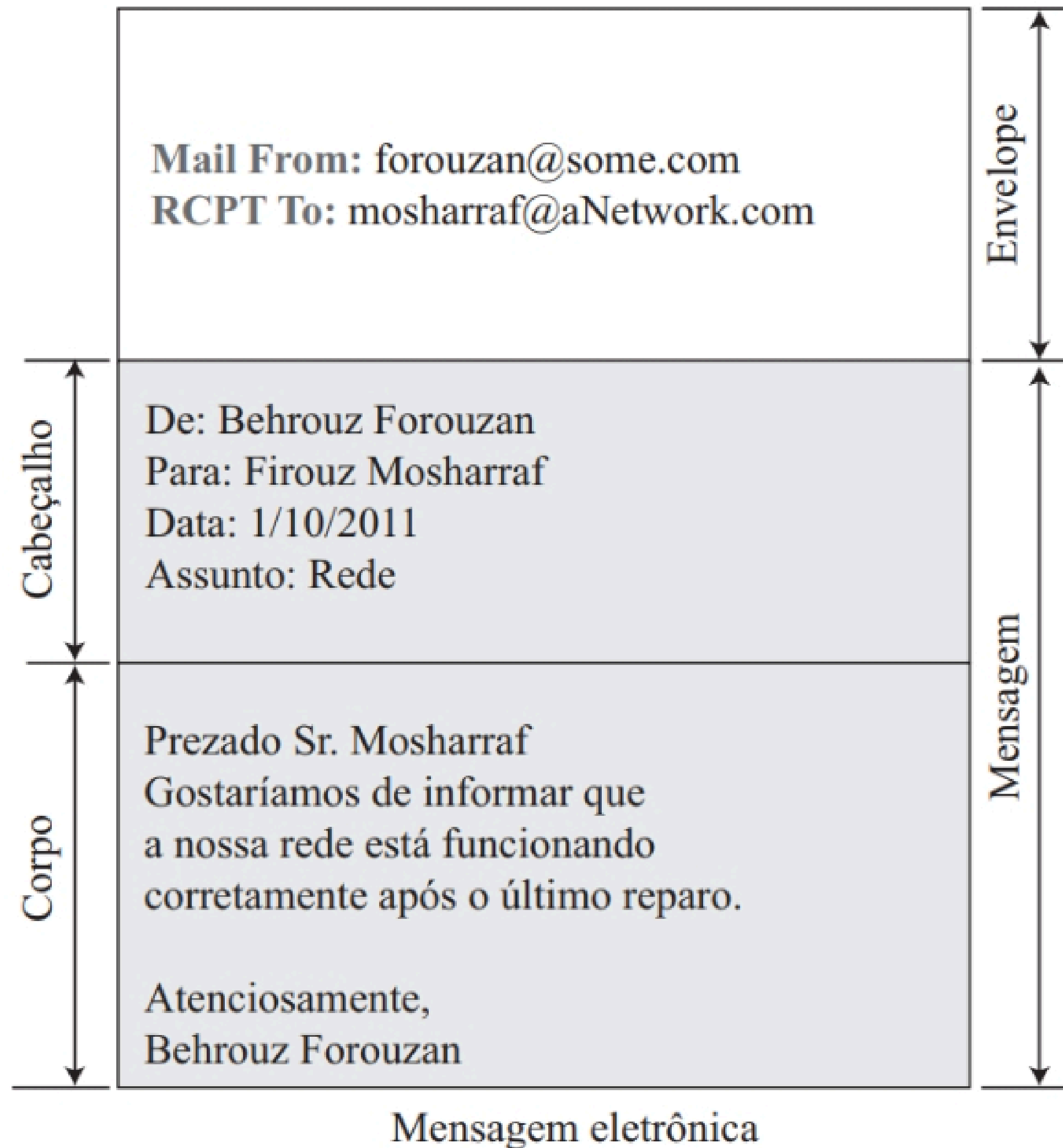
AGENTE DE USUÁRIO - UA

- PACOTE DE SOFTWARE (UM PROGRAMA) QUE COMPÕE, LÊ, RESPONDE, E ENCAMINHA MENSAGENS
- GERENCIA CAIXAS DE CORREIO LOCAIS NOS COMPUTADORES DOS USUÁRIOS.
- ALGUNS EXEMPLOS DE AGENTES DE USUÁRIO COM BASE EM GUI SÃO MOZILLA THUNDERBIRD, EUDORA E MICROSOFT OUTLOOK

ENVIANDO E-MAIL

- A MENSAGEM CONTÉM UM CABEÇALHO E UM CORPO.
- O CABEÇALHO DA MENSAGEM DEFINE O REMETENTE, O DESTINATÁRIO, O ASSUNTO DA MENSAGEM.
- O CORPO DA MENSAGEM CONTÉM A INFORMAÇÃO DE FATO A SER LIDA PELO DESTINATÁRIO

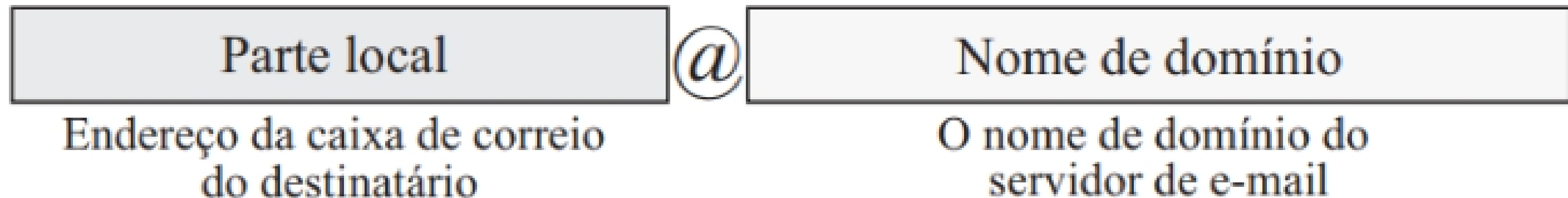
CORREIO ELETRÔNICO



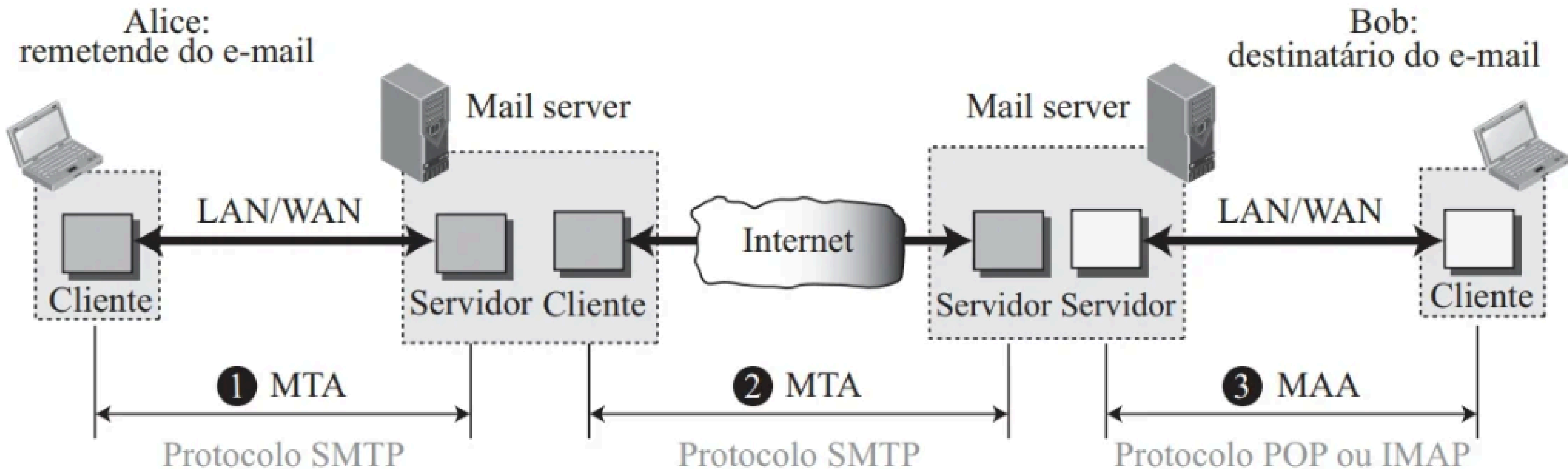
CORREIO ELETRÔNICO

ENDEREÇOS DE E-MAIL

- PARA ENTREGAR O E-MAIL, UM SISTEMA DE GERENCIAMENTO DEVE USAR UM SISTEMA DE ENDEREÇAMENTO COM ENDEREÇOS ÚNICOS.
- NA INTERNET, O ENDEREÇO É COMPOSTO POR DUAS PARTES: **UMA PARTE LOCAL E UM NOME DE DOMÍNIO, SEPARADOS POR UM SINAL DE @**

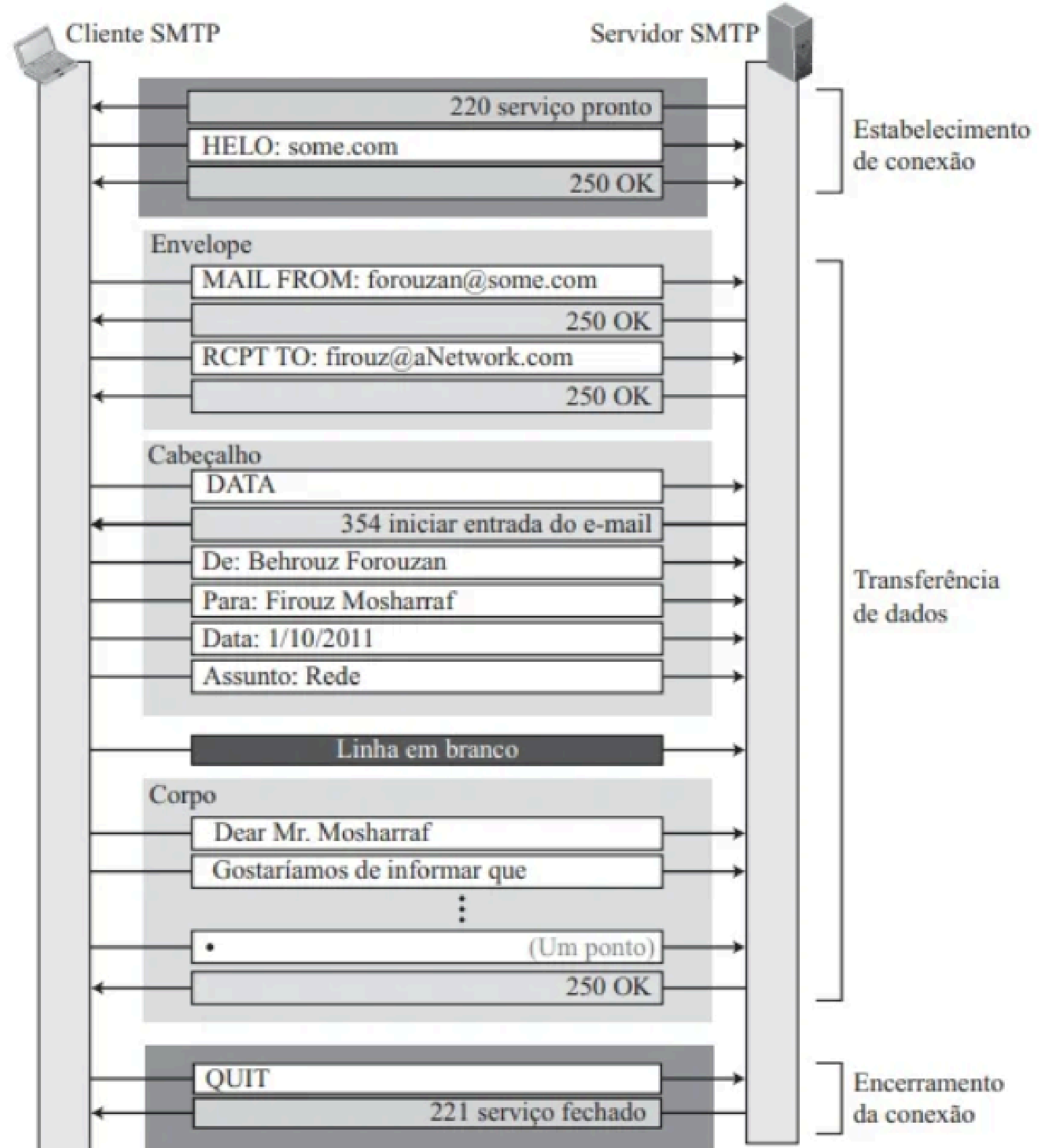


AGENTE DE TRANSFERÊNCIA DE MENSAGENS: SMTP



PORTA PADRÃO SMTP: 25/TCP

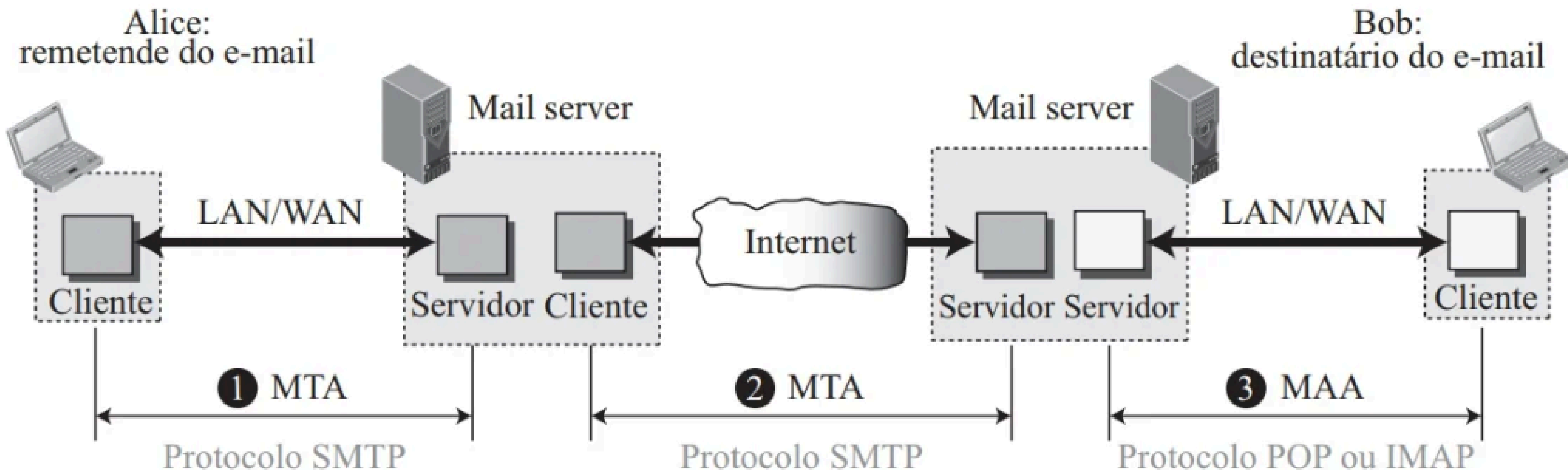
TRANSFERÊNCIA DE E-MAIL



Sample SMTP interaction

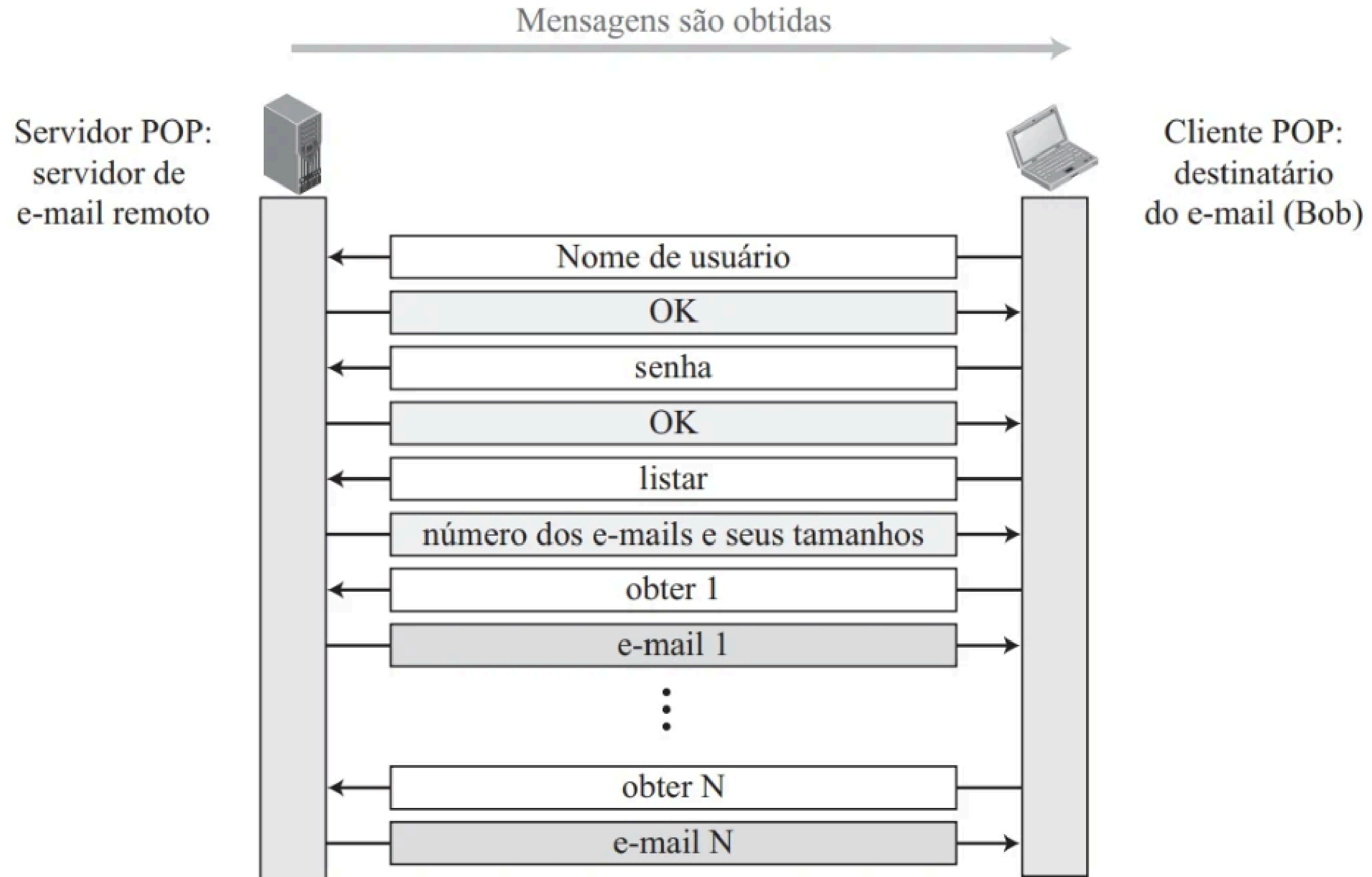
```
S: 220 hamburger.edu
C: HELO crepes.fr
S: 250 Hello crepes.fr, pleased to meet you
C: MAIL FROM: <alice@crepes.fr>
S: 250 alice@crepes.fr... Sender ok
C: RCPT TO: <bob@hamburger.edu>
S: 250 bob@hamburger.edu ... Recipient ok
C: DATA
S: 354 Enter mail, end with "." on a line by itself
C: Do you like ketchup?
C: How about pickles?
C: .
S: 250 Message accepted for delivery
C: QUIT
S: 221 hamburger.edu closing connection
```

AGENTE DE ACESSO A MENSAGENS: POP E IMAP



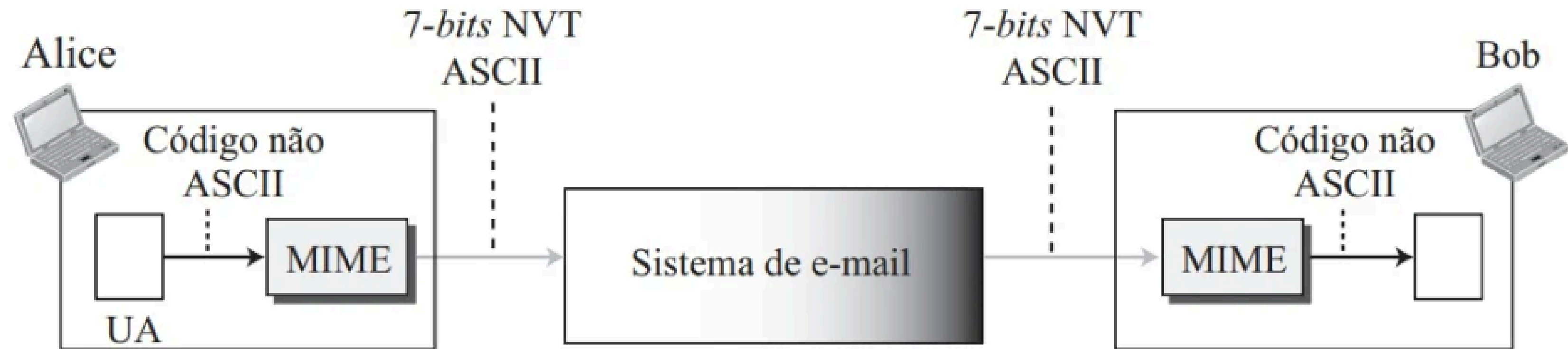
PORTA PADRÃO POP3: 110/TCP

AGENTE DE ACESSO A MENSAGENS: POP E IMAP

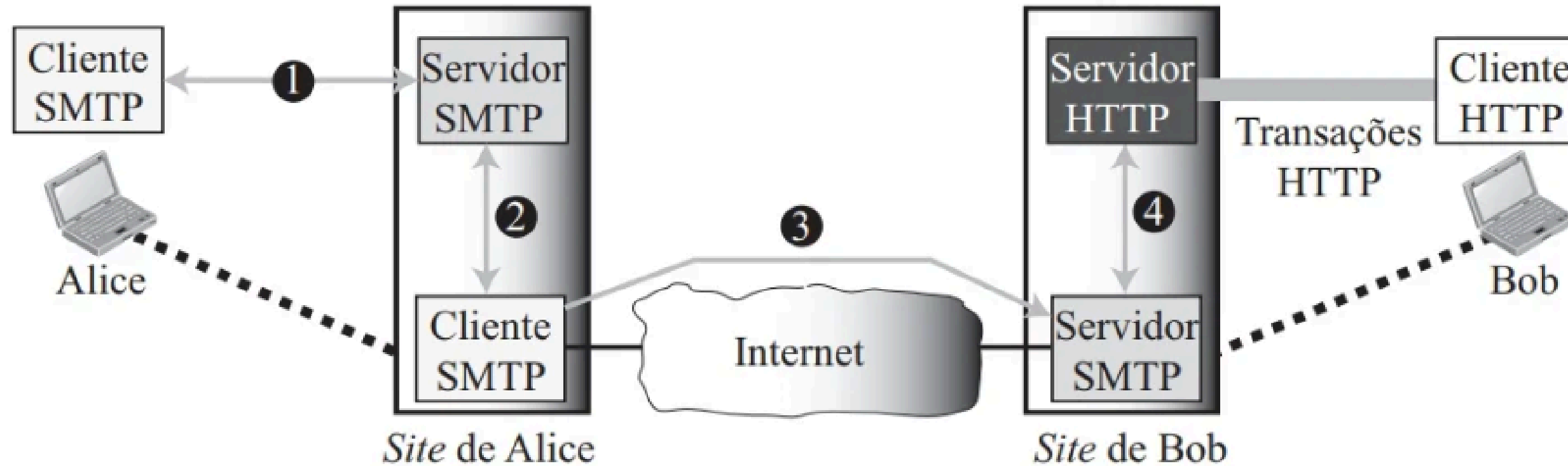


MIME

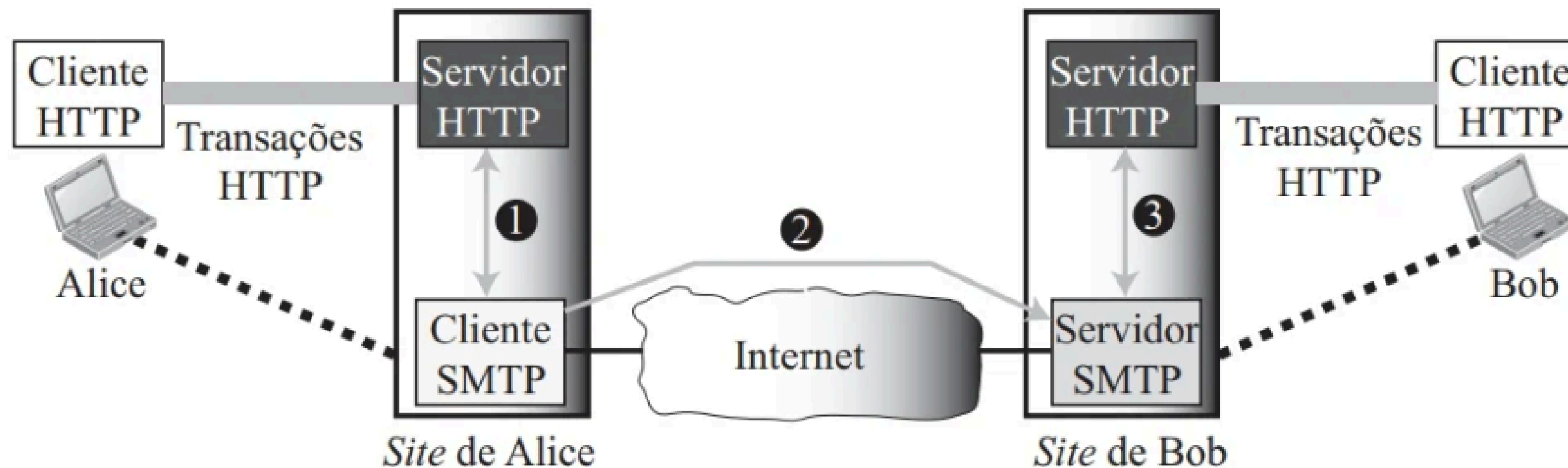
- CORREIO ELETRÔNICO É LIMITADO: FORMATO NVT ASCII DE 7 BITS
- NÃO ATENDE OUTRO IDIOMAS ALÉM DO INGLÊS E NÃO TRATA ARQUIVOS BINÁRIOS (AUDIO E VIDEO)
- EXTENSÕES MULTIFUNÇÃO PARA MENSAGENS DE INTERNET (**MIME - MULTIPURPOSE INTERNET MAIL EXTENSIONS**)
- O MIME TRANSFORMA DADOS NÃO ASCII DO REMETENTE EM DADOS NVT ASCII E ENTREGA O RESULTADO AO MTA CLIENTE



E-MAIL BASEADO NA WEB



Caso 1: Apenas o destinatário usa HTTP



Caso 2: Tanto remetente como destinatário usam HTTP



REFERÊNCIAS:

- [1] Capítulo 2 - FOROUZAN, B. A. Redes de Computadores: Uma Abordagem Top-Down. AMGH, 2013.
- [2] Capítulo 2 - Computer Networking: A Top-Down Approach 8th edition Jim Kurose, Keith Ross Pearson, 2020.

REDES DE COMPUTADORES

Aula 07 - Camada de Aplicação - SMTP



Lorena de S. B. Borges